

빠른 정답

11-01 O	11-02 X	11-03 O	11-04 O	11-05 X	11-06 O	11-07 X	11-08 O	11-09 O	11-10 X
11-11 O	11-12 O	11-13 X	11-14 O	11-15 X	11-16 O	11-17 O	11-18 X	11-19 O	11-20 X
11-21 O	11-22 X	11-23 O	11-24 O	11-25 O	11-26 X	11-27 O	11-28 X	11-29 O	11-30 X
11-31 O	11-32 O	11-33 O	11-34 X	11-35 O	11-36 X	11-37 O	11-38 X	11-39 O	11-40 O
11-41 O	11-42 X	11-43 X	11-44 O	11-45 O	11-46 O	11-47 O	11-48 O	11-49 X	11-50 O
11-51 X	11-52 O	11-53 X	11-54 O	11-55 O	11-56 O	11-57 X	11-58 O	11-59 X	11-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

11-01 O	황(S) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. 황은 16족이라 원자가 전자가 6개이다.
11-02 X	이산화 탄소(CO ₂)는 분자이다. CO ₂ 는 비금속끼리 결합한 공유결합 분자.
11-03 O	염화 나트륨(NaCl)은 이온결합 물질이다. 금속 Na와 비금속 Cl의 이온결합.
11-04 O	지각에서 질량비가 가장 큰 원소는 산소이다. O > Si > Al > Fe.
11-05 X	질소 기체(N ₂)는 반응성이 작아 잘 반응하지 않는다. 삼중결합이 강해 매우 안정하다.
11-06 O	이산화 탄소(CO ₂) 1몰의 질량은 44 g이다. 12 + 16 × 2 = 44.
11-07 X	0°C, 1기압에서 기체 0.5몰의 부피는 11.2 L이다. 1몰 22.4 L, 0.5몰은 11.2 L.
11-08 O	물(H ₂ O) 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. 물 1분자당 수소 2개.
11-09 O	화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. 계수는 가장 간단한 정수, 1은 생략.
11-10 X	기체 반응에서 화학 반응식의 계수비는 부피비와 같다. 아보가드로 법칙에 의해 계수비=부피비.
11-11 O	화학 반응 전후 질량의 총합은 일정하다. 질량 보존 법칙.
11-12 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 질량수 = 양성자수 + 중성자수.
11-13 X	동위원소는 화학적 성질이 서로 같다. 전자 배치가 같아 화학적 성질이 같다.
11-14 O	중성 원자에서 원자번호는 양성자수와 같다. 원자번호 = 양성자수.
11-15 X	보어 모형은 수소는 설명하지만 헬륨 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다. 다전자 원자(헬륨)의 미세 구조 설명 불가.
11-16 O	오비탈은 전자가 발견될 확률 분포를 나타낸다. 현대 원자 모형의 오비탈 개념.
11-17 O	주양자수 n이 커지면 전자 껍질의 에너지 준위가 높아진다. n이 클수록 에너지 준위가 높다.
11-18 X	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 에너지가 낮다. 쌍을 순서에서 4s < 3d.

11-19 O	같은 에너지의 오비탈에는 홀전자 수가 최대가 되도록 채운다. 훈트 규칙.
11-20 X	한 오비탈에는 서로 반대 스핀의 전자가 2개 들어간다. 파울리 배타원리.
11-21 O	같은 주기에서 원자번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 작아진다. 유효 핵전하 증가로 전자를 강하게 당긴다.
11-22 X	이온화 에너지는 같은 족에서 아래로 갈수록 작아진다. 반지름이 커져 전자를 떼기 쉬워진다.
11-23 O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 대체로 커진다. 유효 핵전하 증가로 전자를 끌어당기는 힘이 커진다.
11-24 O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
11-25 O	금속은 자유 전자가 있어 고체 상태에서도 전기를 잘 통한다. 자유 전자가 전하를 운반한다.
11-26 X	이온결합 물질은 녹는점이 높다. 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.
11-27 O	물(H ₂ O)은 굽은형 분자이다. 중심 O에 비공유 전자쌍 2개가 있어 굽은형.
11-28 X	암모니아(NH ₃)의 중심 질소에는 비공유 전자쌍이 1개 있다. N은 공유 전자쌍 3 + 비공유 전자쌍 1.
11-29 O	물(H ₂ O)은 극성 분자이다. 굽은형 구조라 쌍극자 모멘트가 0이 아니다.
11-30 X	이산화 탄소(CO ₂)는 무극성 분자이다. 직선 대칭이라 결합의 극성이 상쇄된다.
11-31 O	엔탈피는 물질이 가지고 있는 고유한 에너지(열 함량)이다. 일정 압력에서 물질이 갖는 에너지.
11-32 O	반응엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피 합에서 반응물의 엔탈피 합을 뺀 값이다. ΔH = H(생성물) - H(반응물).
11-33 O	발열 반응에서는 ΔH가 0보다 작다(ΔH < 0). 열을 방출하므로 ΔH < 0.
11-34 X	흡열 반응에서는 ΔH가 0보다 크다(ΔH > 0). 열을 흡수하므로 ΔH > 0.
11-35 O	발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. 방출된 열이 주위로 전달된다.
11-36 X	흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. 주위에서 열을 흡수하기 때문.

11-37	열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다.
O	반응식과 ΔH 를 함께 표기.
11-38	열화학 반응식에서는 물질의 상태(s, l, g)를 표시해야 한다.
X	상태에 따라 반응엔탈피가 달라지기 때문.
11-39	메테인(CH_4)의 연소는 발열 반응이다.
O	연소는 열을 방출하는 발열 반응.
11-40	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.
O	중화열을 방출한다.
11-41	광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
O	에너지를 흡수해 포도당을 만든다.
11-42	질산암모늄(NH_4NO_3)이 물에 녹을 때 주위의 온도가 내려간다.
X	용해가 흡열 과정이라 온도가 내려간다.
11-43	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.
X	반응물이 더 높은 엔탈피에서 낮은 쪽으로 가며 열 방출.
11-44	흡열 반응에서 생성물의 엔탈피 총합은 반응물보다 크다.
O	흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
11-45	정반응이 발열 반응이면 그 역반응은 흡열 반응이다.
O	역반응은 방향이 반대라 흡열.
11-46	정반응과 역반응의 ΔH 는 크기는 같고 부호가 반대이다.
O	엔탈피는 상태 함수이기 때문.
11-47	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.
O	엔탈피는 처음과 나중 상태로만 결정된다.
11-48	전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다.
O	헤스 법칙의 결과.

11-49	반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 일정하다.
X	엔탈피는 상태 함수라 경로에 무관.
11-50	결합을 끊는 데에는 에너지가 필요하다(흡열).
O	결합 끊기는 흡열 과정.
11-51	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다.
X	결합 형성은 발열 과정.
11-52	반응엔탈피는 (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)으로 어림할 수 있다.
O	끊는 에너지 - 만드는 에너지.
11-53	생성물의 결합이 반응물보다 강할수록 발열 반응이다.
X	강한 결합을 만들수록 더 많은 에너지를 방출한다.
11-54	같은 물질이라도 상태(액체/기체)에 따라 반응엔탈피가 달라진다.
O	상태에 따라 엔탈피가 다르기 때문.
11-55	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.
O	연소는 대표적 발열 반응.
11-56	물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다.
O	증발에는 열 흡수가 필요하다.
11-57	발열 반응의 열화학 반응식에서 ΔH 는 음(-)의 값으로 쓴다.
X	발열은 $\Delta H < 0$.
11-58	반응 후 주위 온도가 올라갔다면 그 반응은 발열 반응이다.
O	방출된 열로 주위 온도가 상승.
11-59	흡열 반응은 생성물이 반응물보다 엔탈피가 높다.
X	흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 더 높다.
11-60	엔탈피는 경로와 관계없이 처음과 나중 상태로만 결정되는 상태 함수이다.
O	상태 함수이므로 경로에 무관.